

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

565000441 - Medio Ambiente

PLAN DE ESTUDIOS

56IQ - Grado En Ingeniería Química

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	565000441 - Medio Ambiente
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56IQ - Grado en Ingeniería Química
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Marta Ruiz Santa Quiteria Saavedra	A-239	m.ruizsantaquiteria@upm.es	Sin horario.
Noemi Merayo Cuevas (Coordinador/a)	A239	n.merayo@upm.es	Sin horario.
Angel Caravaca Huertas	A219	angel.caravaca@upm.es	Sin horario.

Almudena Ochoa Mendoza	B-036	almudena.ochoa@upm.es	Sin horario.
Federico Rafael Garcia Galvan	A219	fr.garcia.galvan@upm.es	Sin horario.
Vanessa Ripoll Morales	A217	vanessa.ripoll@upm.es	Sin horario.
Francisco Asis Cabello Galisteo	A238-1	francisco.cabello@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química
- Ciencia De Materiales
- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Química no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 16 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

CG 3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en equipos multidisciplinares

CG 4 - Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable

CG 5 - Comunicar conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados de modo claro y sin ambigüedades

CG 6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

CG 9 - Organización y planificación de proyectos y equipos humanos. Trabajo en equipo y capacidad de liderazgo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA415 - RA353- EUR-ACE 1.2 Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería propias de su especialidad en un nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título, incluyendo nociones de los últimos adelantos..

RA413 - RA273- Utilización adecuada de los criterios de selección de las alternativas y técnicas a aplicar.

RA412 - RA83- Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad

RA414 - RA274- Análisis de las diferentes fuentes energéticas y su impacto ambiental.

RA410 - Conocimiento de las regulaciones medioambientales más importantes y su aplicación

RA411 - Análisis de las diferentes fuentes energéticas y su impacto ambiental

RA41 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

RA409 - Utilización adecuada de los criterios de selección de las alternativas y técnicas a aplica

RA416 - RA354- Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura abarca los conceptos relacionados con el medio ambiente y desarrollo sostenible, así como la legislación y enfoques globales para el cuidado del medio ambiente y diferentes vías de actuación para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Se presentan los principales problemas medioambientales y las estrategias tecnológicas o no que pueden contribuir a la mejora o conservación del mismo. Los principales retos a considerar en el estudio de esta asignatura son los siguientes:

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

Conocimiento de las regulaciones medioambientales más importantes y su aplicación.

Capacidad para plantear las estrategias más adecuadas de prevención, control de la contaminación y prácticas ambientales en la empresa.

Análisis de las diferentes fuentes energéticas y su impacto ambiental.

5.2. Temario de la asignatura

1. Medioambiente y Desarrollo Sostenible

1.1. Origen y efectos de la contaminación

2. Técnicas de control de la contaminación

2.1. Contaminación del aire y control de las emisiones atmosféricas

2.2. Contaminación de las aguas y tecnologías para su tratamiento.

2.3. Residuos sólidos y suelos contaminados.

3. Sostenibilidad y desarrollo sostenible

3.1. Indicadores de sostenibilidad

3.2. Paradigmas del desarrollo sostenible

4. Energía y medio ambiente

4.1. Fuentes de energía

4.2. Energías no renovables

4.3. Energías renovables e hidrógeno

4.4. Estrategias de mitigación de emisiones

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 2 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen tema 1 y 2 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen tema 1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
7	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 3 Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 3 Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 4 Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

13	Examen temas 3 y 4 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen temas 3 y 4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
14	Presentación de trabajos Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentación de trabajos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
15				
16				
17				PRUEBA GLOBAL: para aquellos estudiantes que no han superado o no han realizado la evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Calificación del trabajo voluntario PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Examen tema 1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	45%	4 / 10	CG 4 CG 5 CG 6 CE 16
13	Examen temas 3 y 4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	45%	4 / 10	CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 9 CE 16
14	Presentación de trabajos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:30	10%	0 / 10	CG 3 CG 4 CG 5 CG 9 CE 16

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	PRUEBA GLOBAL: para aquellos estudiantes que no han superado o no han realizado la evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	90%	5 / 10	CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 9 CE 16
17	Calificación del trabajo voluntario	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 9 CE 16

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 9 CE 16

7.2. Criterios de evaluación

Se contempla un tipo de evaluación progresiva basada en distintas pruebas acordes a las competencias a evaluar, con el objetivo de calificar y realimentar al estudiante sobre sus logros o carencias; en las tablas 6.1 se detallan dichas pruebas, con indicación intencional de su semana de realización en el cronograma, de las que se anunciarán fecha y horario concretos con antelación.

La evaluación se realiza mediante exámenes presenciales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PROGRESIVA:

Compuesto por 2 pruebas de evaluación tipo examen escrito (bloque 1 y bloque 2) y la realización de un trabajo que deberá ser expuesto en la última clase.

La presentación es de carácter obligatorio.

Cada prueba de evaluación se califica sobre 10 y se pondera con el siguiente baremo: 45% examen BLOQUE 1 + 45% examen bloque 2 + 10% trabajo y presentación.

PRUEBA GLOBAL - CONVOCATORIA ORDINARIA

Aquellos estudiantes que no alcancen la calificación de 5 por el sistema de evaluación progresiva podrán realizar una prueba escrita que abarca el conjunto de contenidos de la asignatura y que supondrá el 90% de la calificación de esta convocatoria y se considerará aprobada con una nota promedio de 5 o superior y una nota mínima de 4 en cada uno de los bloques.

Se tendrá en cuenta la realización y presentación del trabajo voluntario realizado durante el periodo lectivo y que representará el 10% de la calificación total.

Aquellos estudiantes que por evaluación progresiva hayan superado alguno de los exámenes escritos con una calificación superior a 5, están exentos de examinarse de esa parte. En estos casos, se considerará aprobado con una calificación promedio de 5 o superior y una nota mínima de 4 en cada uno de los exámenes.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Los estudiantes que no hayan superado la convocatoria ordinaria deberán examinarse del conjunto de la asignatura.

Se realizará una prueba escrita que supondrá el 100% de la calificación. Se considera superada la asignatura con una calificación igual o superior a 5 puntos de promedio.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Politécnica virtual (Moodle)	Recursos web	
Programas de análisis y simulación ambiental	Otros	
Gutiérrez, F. Producción limpia, ecología industrial y desarrollo sostenible. Open Course Ware	Recursos web	http://ocw.upm.es/course/produccion-limpia-ecologica-sostenible
https://www.eea.europa.eu/es	Recursos web	Agencia Europea de Medio Ambiente
Metcalft y Eddy (1995). Ingeniería de aguas residuales: tratamiento, vertido y reutilización. Ed. McGrawHill.	Bibliografía	
Elías Castells, X. (2011). Energía, agua, medioambiente, territorialidad y sostenibilidad. Ed. Díaz de Santos	Bibliografía	
García Ybarra, P. (coord.) (2001). Tecnologías energéticas e impacto ambiental. Ed. McGraw-Hill y CIEMAT.	Bibliografía	
Orozco, C., Pérez, A., González, M.N., Rodríguez, F.J., Alfayate, J.M. (2011). Contaminación ambiental. Una visión desde la Química. Ed. Paraninfo.	Bibliografía	

Tchnoglous G., Theisen, H, Vigil, S.A. (1994). Gestión integral de residuos sólidos. Ed. McGraw-Hill.	Bibliografía	
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Recursos web	https://www.miteco.gob.es/es/

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura permite trabajar de forma general prácticamente todos los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible ya que sus temas abarcan tanto el análisis de impactos sobre los medios ambientales y la salud, como la resolútica basada en la sostenibilidad teniendo en cuenta sus distintos aspectos de población, consumo, producción, tecnologías, economía y aspectos socio-políticos.

Destacan los siguientes ODS:

- ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
- ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
- ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
- ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos